Administración de Roles en Bases de Datos

1. Introducción

La **administración de roles** es un mecanismo de seguridad utilizado en los sistemas de bases de datos para controlar el acceso de los usuarios a la información y a las operaciones del sistema.

Un **rol** es un conjunto de permisos que se asigna a los usuarios. En lugar de otorgar permisos individualmente a cada usuario, los administradores crean roles con ciertos privilegios y luego asignan esos roles a los usuarios correspondientes.

Este método facilita la gestión de la seguridad y mejora la organización dentro del sistema.

Ventajas de usar roles

- Mejor control de seguridad.
- Administración más sencilla de permisos.
- Reducción de errores al asignar privilegios.
- Mayor organización en sistemas con muchos usuarios.

Ejemplo de roles comunes

Rol	Descripción
Administrador	Tiene control total sobre la base de datos
Editor	Puede insertar y modificar información
Lector	Solo puede consultar datos

---

2. Ejercicio Práctico

Situación

Una empresa tiene una tabla llamada **empleados** y necesita que ciertos usuarios puedan **consultar e insertar datos**, pero no eliminar ni modificar la estructura de la base de datos.

Objetivo

Crear un rol con permisos específicos y asignarlo a un usuario.

Paso 1: Crear el rol

```
CREATE ROLE editor;
```

Este comando crea un rol llamado **editor**.

Paso 2: Asignar permisos al rol

```
GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO editor;
```

Con este comando el rol **editor** podrá:

- Consultar datos (SELECT)
- Insertar registros (INSERT)

Paso 3: Crear un usuario

```
CREATE USER juan IDENTIFIED BY '1234';
```

Se crea un usuario llamado **juan** con su contraseña.

Paso 4: Asignar el rol al usuario

```
GRANT editor TO juan;
```

Ahora el usuario **juan** tendrá los permisos definidos en el rol **editor**.

---

3. Resultado

El usuario **juan** podrá:

- Consultar información de la tabla **empleados**.
- Insertar nuevos registros.

Pero **no podrá**:

- Eliminar datos.
- Modificar la estructura de la base de datos.

---

4. Conclusión

La administración de roles permite organizar los permisos de los usuarios dentro de una base de datos de manera eficiente y segura. Este método facilita la gestión de accesos, especialmente en sistemas donde existen muchos usuarios con diferentes responsabilidades.